

Caracterização de Padrões de Depreciação Automotiva sob a Transição Energética: Uma Abordagem Baseada em Representação Espacial de Séries Temporais

Gabriel M. Brum

2026

Resumo

Este trabalho investiga as dinâmicas temporais de depreciação de veículos automotores a partir do conjunto de dados fipec, com foco no impacto da inserção de veículos elétricos (EVs) no mercado brasileiro frente aos modelos convencionais a combustão interna. Metodologicamente, o estudo aborda três questões centrais: (i) a verificação de assimetrias estatísticas nas taxas de depreciação entre elétricos e a combustão de mesma faixa de valor; (ii) a análise de co-movimento e efeitos de transbordamento decorrentes de guerras de preços e marcas entrantes; e (iii) a avaliação comparativa entre a clusterização em séries temporais 1D tradicionais e representações bidimensionais geradas via *Gramian Angular Field* (GAF) e *Markov Transition Field* (MTF). A proposta visa unir a caracterização econômica de novos ativos à exploração de representações espaciais como estratégia de transformação de atributos em tarefas de mineração de dados não supervisionadas.

1 Introdução

O mercado automotivo global e brasileiro atravessa uma transição tecnológica impulsionada pela entrada acelerada de Veículos Elétricos (EVs) [2]. Diferente dos veículos a combustão interna (ICE), cujo comportamento de depreciação histórica é consolidado e linearizado pela idade do bem, os modelos eletrificados introduzem variáveis de incerteza operacional: degradação acelerada de baterias, rápida obsolescência tecnológica, políticas tarifárias voláteis e guerras de preços [3, 5].

Compreender e segmentar essas trajetórias temporais não é apenas uma demanda mercadológica de precificação e análise de risco para seguradoras e instituições financeiras; constitui um problema clássico de *Data Mining* voltado à mineração de séries temporais (*time-series mining*) e descoberta de padrões em dados ordenados. Métodos convencionais frequentemente achatam as curvas históricas ou dependem de distâncias euclidianas 1D que falham em capturar dinâmicas não lineares, flutuações sazonais e correlações defasadas entre segmentos concorrentes [7].

A representação convencional de séries temporais como vetores unidimensionais impõe limitações analíticas severas ao processo de mineração de dados, restringindo os algoritmos de agrupamento a métricas de distância ponto a ponto altamente suscetíveis a ruídos, variações de escala e desalinhamentos temporais. Em dados ordenados complexos, como trajetórias de precificação de veículos, o tratamento vetorial tradicional desconsidera interações de vizinhança e estruturas não lineares inerentes às curvas de depreciação. Essa restrição metodológica fundamenta a necessidade de investigar transformações de atributos mais robustas, avaliando se representações bidimensionais geradas por *Gramian Angular Fields* (GAF) ou *Markov Transition Fields* (MTF) são capazes de codificar correlações cruzadas e dependências dinâmicas que escapam às distâncias euclidianas clássicas [9, 8].

Sob o ponto de vista da modelagem estatística e do aprendizado de máquina, o estudo se justifica ao contrapor a eficácia de espaços latentes extraídos dessas imagens frente a métodos tradicionais de redução de dimensionalidade e seleção de atributos. A aplicação de matrizes GAF/MTF permite transpor o problema de dados tabulares temporais para o domínio de operadores de extração de padrões espaciais, abrindo caminho para testar se técnicas de aprendizado não supervisionado se beneficiam da preservação topológica dessas transformações [4]. Com isso, o trabalho estabelece um teste empírico controlado para mensurar se a complexidade adicional dessa projeção espacial se traduz, de fato, em *clusters* mais coesos e discriminantes do que os obtidos via abordagens vetoriais convencionais.

Por fim, o trabalho preenche uma lacuna relevante na análise de fenômenos de mercado ao estruturar a descoberta de padrões de desvalorização e possíveis efeitos de transbordamento decorrentes

da chegada dos veículos elétricos e das montadoras chinesas [6, 1]. Ao analisar o co-movimento de preços entre matrizes energéticas concorrentes, a pesquisa vai além do agrupamento meramente exploratório e fornece um protocolo experimental rigoroso baseado em técnicas consolidadas de pré-processamento, mitigação do impacto de *outliers* e validação de modelos. Dessa forma, a investigação entrega simultaneamente uma contribuição teórica sobre representação de dados ordenados na mineração de dados e uma ferramenta descritiva aplicada para precificação e gestão de risco sobre ativos automotivos.

2 Objetivos

- **Mapear e quantificar as taxas de depreciação dos veículos elétricos:** Mensurar a velocidade e amplitude da perda de valor dos modelos eletrificados em comparação direta a veículos a combustão pareados por porte, categoria e faixa de preço de lançamento [7].
- **Avaliar o efeito de transbordamento (*spillover*) de marcas entrantes:** Analisar correlações temporais e possíveis quebras estruturais de preços em segmentos tradicionais após a introdução e guerra tarifária promovida por montadoras chinesas no mercado nacional [5, 6].
- **Implementar e validar o *reshaping* de séries temporais em imagens 2D:** Transformar as trajetórias unidimensionais de preços de cada veículo em representações matriciais utilizando algoritmos como *Gramian Angular Field* (GAF) ou *Markov Transition Field* (MTF) [9, 4].
- **Identificar e caracterizar arquétipos de desvalorização veicular:** Aplicar algoritmos de agrupamento (*clustering*) sobre representações vetoriais clássicas e sobre os espaços latentes gerados a partir das imagens, identificando perfis comportamentais típicos (alta retenção, desvalorização acelerada, valorização tardia).
- **Comparar empiricamente a eficácia das representações:** Avaliar quantitativamente, por meio de métricas de qualidade de agrupamento (como coeficiente de Silhueta e índice Davies-Bouldin), se a transformação das séries para imagem supera as abordagens vetoriais unidimensionais tradicionais.

3 Atividades

- **Atividade 1:** Coleta, limpeza e pré-processamento dos dados, tratamento de inconsistências/valores ausentes e estruturação temporal dos registros da base fipec por veículo.
- **Atividade 2:** Análise exploratória e pareamento comparativo visualização das trajetórias de depreciação, cálculo de estatísticas descritivas e pareamento dos modelos elétricos com equivalentes a combustão para identificação de padrões preliminares.
- **Atividade 3:** Transformação e representação espacial (*reshaping*), realizando a codificação das séries temporais 1D em representações matriciais 2D utilizando as técnicas de GAF e MTF.
- **Atividade 4:** Modelagem de agrupamento e extração de padrões aplicação e ajuste dos algoritmos de *clustering* (K-Means e abordagens baseadas em densidade) tanto sobre os dados vetoriais clássicos quanto sobre as representações geradas por imagem.
- **Atividade 5:** Avaliação experimental, interpretação e escrita final com o cálculo das métricas de validação de agrupamento, análise dos arquétipos comportamentais descobertos e consolidação dos resultados no artigo final.

4 Cronograma

Referências

- [1] L. Abrardi. Market structure and competitive dynamics of electric vehicle in europe. Master's thesis, Politecnico di Torino, 2026.

Atividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1						
2						
3						
4						
5						

Tabela 1: Cronograma de execução das atividades em semanas.

- [2] F. H. B. Alvarez. *Modelagem da Aceitação de Veículos Elétricos considerando Políticas de Incentivo, Consciência Ambiental, Inovação Pessoal e Auto-eficácia Financeira: uma Extensão ao UTAUT 2*. Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 2024.
- [3] P. Gautam, G. Pode, R. Pode, G. K. Ayetor, and B. Diouf. Depreciation in the electric vehicle transition: Sustainability of the second-hand electric vehicle market. *Vehicles*, 6(4):101, 2024.
- [4] Jayson C. Jueco et al. Performance analysis of time series-to-image encoding across different clustering methods for labeling anomalous load data in selected visayas subgrids. In *2024 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*. IEEE, 2024.
- [5] Changjun Li, Congmei Xu, Tongtong An, Mengcheng Yu, and Xiangjian Xin. The global electric vehicle (ev) industry price war: Implications for managerial decision-making. *Frontiers in Industry Economics and Management*, 2026.
- [6] Shanjun Li et al. The rise of electric vehicles in china: Growth, challenges and future prospects. In *The Great Energy Transformation in China*, page 109. ANU Press, 2025.
- [7] L. Schloter. Empirical analysis of the depreciation of electric vehicles compared to gasoline vehicles. *Transport Policy*, 126:268–279, 2022.
- [8] Stepan Ulyanin, Jose R. Vazquez-Canteli, and Zoltan Nagy. Feature extraction and clustering of building energy profiles encoded as images. In *Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA*, volume 16, pages 2108–2115. IBPSA, 2019.
- [9] J. Wu. Imaging feature-based clustering of financial time series. *PLOS ONE*, 18(7):e0288836, 2023.